UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

INGENIERÍA EN SOFTWARE

Integrantes: Gutiérrez Valdez José Guadalupe

Grupo: 3-01

Materia: Administración de sistemas

Tarea #4: SSH

Profesor: Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Fecha de Entrega: 27/02/2026

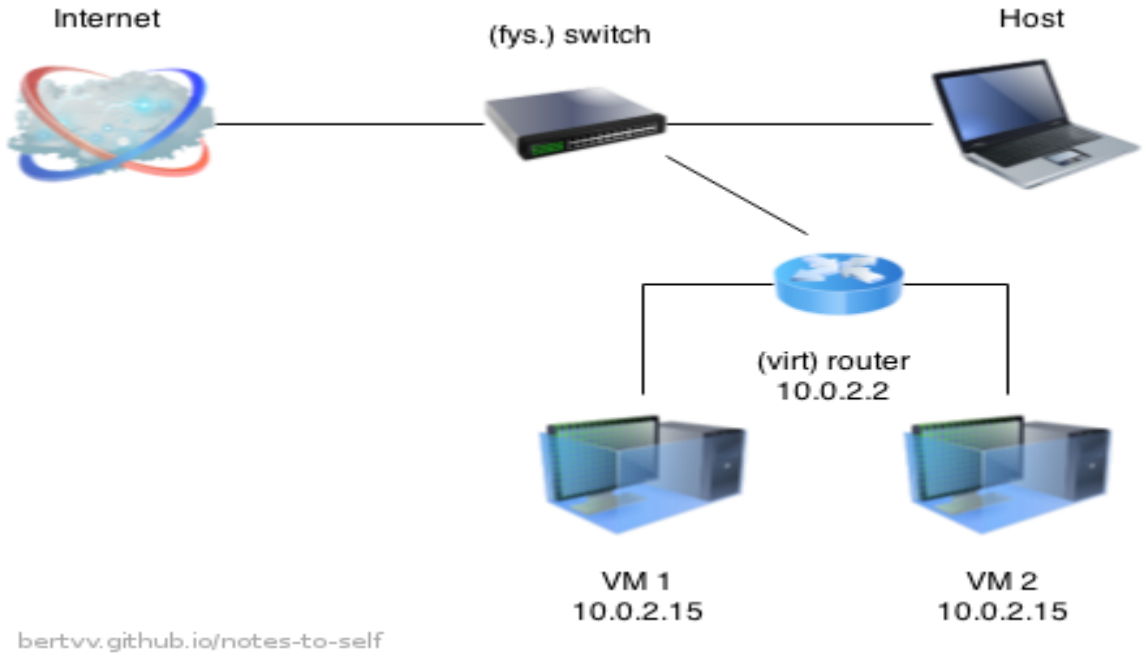
Cambio aplicado	Descripción	Fecha
Creación del repositorio en github	*Se creó el repositorio en github con el nombre "entorno-red-sistemas".*	*19/02/2026*
Carga de los archivos de la práctica #1	*Se subieron los archivos al repositorio github, los cuales son capturas, scripts, configuraciones y otro tipo de archivos referente a la práctica #1*	*19/02/2026*
Carga de los archivos de la práctica #2	*Se subieron los archivos al repositorio github, los cuales son capturas, scripts, configuraciones y otro tipo de archivos referente a la práctica #1*	*20/02/2026*
Carga de los archivos de la práctica #3	*Se subieron los archivos al repositorio github, los cuales son capturas, scripts, configuraciones y otro tipo de archivos referente a la práctica #1*	*26/02/2026*

Objetivo

El objetivo de esta práctica es el poder realizar la configuración automática por medio de un conjunto de scripts, los cuales trabajan en conjunto, para poder configurar DHCP, DNS y SSH en máquinas virtuales que operan con Linux Devuan y Windows Server 2022 CLI. En el caso de la configuracion de DHCP Y DNS, estos se tienen que configurar a través de la conexión que se establezca con el SSH a través del powershell de la máquina host para que así pueda configurar el DHCP y crear dominios a través del DNS que puedan ser accedidos por medio de ping y nslookup a través de la conexión del SSH.

Diagrama de topología

En el siguiente diagrama de topología se muestra el cómo se conecta toda la arquitectura entre las máquinas virtuales utilizando los protocolos dhcp y dns para generar una conexión.



Manual de usuario

Scripts

DEVUAN

funciones_compartidas.sh
funciones_dhcp.sh
funciones_dns.sh
funciones_ssh.sh
menu_principal.sh

Requisitos:

- Linux Devuan daedalus
- Ser usuario root
- Conexión a internet
- Tener un puerto con conexión nat o puente, un segundo puerto con conexión a red interna (para pruebas de comunicación entre los distros), y un tercer puerto con conexión host only para la comunicación preferente con el ssh.
- Dar permisos (chmod) a los scripts.

Explicación del script

```
check_root() {
   # Verifica que el script se ejecute como root
   # Si no es root, muestra error y sale
}

validar_ip_sintaxis() {
   # Valida que una IP tenga formato correcto (ej: 192.168.1.1)
   # Usa expresión regular ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$
   # También verifica que cada octeto sea <= 255
}

es_ip_prohibida() {
   # Detecta IPs no válidas para uso:
   # - 0.0.0.0 (cualquier dirección)
```

```
    # - 255.255.255.255 (broadcast)
    # - 127.x.x.x (loopback)
    # - Primer octeto >= 224 (multicast)
}

validar_ip_completa() {
    # Combina validación de sintaxis + IP no prohibida
    # Retorna 0 = IP válida
    # Retorna 1 = formato inválido
    # Retorna 2 = IP prohibida
}

seleccionar_interfaz() {
    # Muestra interfaces disponibles (excepto lo)
    # Guarda la selección en variable INTERFACE
    # Verifica que la interfaz exista
}

obtener_ip_actual() {
    # Extrae la IP actual de la interfaz seleccionada
    # Usa grep con regex para capturar la IP después de "inet"
}

activar_interfaces_red() {
    # Activa eth1 y eth2 si existen
    # Ejecuta: ip link set $iface up
}

crear_ip_virtual() {
    # Parámetros: IP, interfaz
    # Verifica si la IP ya existe
    # No permite usar la IP principal como virtual
    # Ejecuta: ip addr add IP/24 dev interfaz
    # Guarda en /etc/network/interfaces para persistencia
}

eliminar_ip_virtual() {
    # Parámetros: IP, interfaz
    # Elimina IP virtual si existe
    # Ejecuta: ip addr del IP/24 dev interfaz
    # Limpia /etc/network/interfaces
}
```

```
verificar_estado_servicio() {
   # Parámetro: nombre del servicio
   # Usa: /etc/init.d/$servicio status
   # Retorna 0 si está activo, 1 si no
}

ip_to_num() {
   # Convierte IP a número entero para comparaciones
   # Fórmula: octeto1*256³ + octeto2*256² + octeto3*256 + octeto4
}

validar_rango_dhcp() {
   # Verifica que IP inicial y final:
   # - Estén en misma red que el servidor
   # - IP inicial < IP final
   # - No usen la IP del servidor
}
```

DHCP

validar_ip_dns() - Rechaza 0.0.0.0, 255.255.255.255, 127.0.0.1
configurar_dhcp() - Configura isc-dhcp-server con el rango especificado

DNS

configurar_resolv_conf() - Configura /etc/resolv.conf con IP del servidor
configurar_opciones_bind() - Configura named.conf.options
agregar_zona() - Crea zona directa e inversa para un dominio
reiniciar_servicio_dns() - Usa /etc/init.d/named stop/start

SSH

activar_eth2() - Activa forzosamente la interfaz eth2
configurar_ssh_eth2() - Configura SSH en eth2 con IP 192.168.56.10
verificar_eth2() - Muestra estado detallado de eth2

Ejecución:

Primero ejecutamos el script de “menu_principal.sh” ya que este llama a las demás funciones y permite ejecutar todo el script (tienes que ser usuario root para poder ejecutarlo, así como haber dado permisos a todos los scripts).

```
root@SrvLinuxDevuan:~# ./menu_principal.sh
```

Luego de ejecutarlo, aparecerá la opción de establecer una interfaz, no es necesario pero recomiendo configurar la eth1, que en mi caso es la red interna.

```
================================================
   GESTOR DE INFRAESTRUCTURA - VERSION FINAL
================================================

SELECCIONAR INTERFAZ INTERNA AHORA? (S/N): _
```

```
--- SELECCION DE INTERFAZ DE RED ---
INTERFACES DISPONIBLES:
eth0
eth1
eth2

NOMBRE DE LA INTERFAZ: eth1
```

Después de esto, nos encontraremos con el menú principal que permite acceder a las diferentes opciones de descarga y configuración de dhcp, dns y ssh.

```
==============================================
   MENU PRINCIPAL
==============================================
INTERFAZ INTERNA: eth1
==============================================

  1)  VERIFICAR INSTALACION
  2)  INSTALAR TODOS LOS ROLES (DHCP Y DNS)
  2a) ACTIVAR TODAS LAS INTERFACES (ETH1 Y ETH2)

  3)  CONFIGURAR IP ESTATICA
  4)  CONFIGURAR SERVIDOR DHCP
  5)  GESTION DE DOMINIOS DNS
  6)  CONFIGURAR SSH EN ETH2

  7)  VER INSTRUCCIONES FINALES
  8)  SELECCIONAR INTERFAZ
  9)  SALIR

==============================================
SELECCIONE OPCION: 3

--- CONFIGURACION IP ESTATICA (eth1) ---
IP ACTUAL: NINGUNA

INGRESE IP ESTATICA: 10.10.10.10
APLICANDO CONFIGURACION...
IP 10.10.10.10 ASIGNADA A eth1
PRESIONE ENTER...
```

Seleccionamos la opcion 6, para poder configurar el ssh

```
==========================================
   GESTION DE SSH
==========================================
1) VERIFICAR ESTADO DE SSH
2) ACTIVAR ETH2 (MODO FORZADO)
3) VERIFICAR ESTADO DE ETH2
4) CONFIGURAR SSH EN ETH2
5) VOLVER
==========================================
SELECCIONE OPCION:
```

y seleccionamos la opción 4 para configurar el ssh (y si no está instalado, este se instalará automáticamente)

```
========================================
   GESTION DE SSH
========================================
1) VERIFICAR ESTADO DE SSH
2) ACTIVAR ETH2 (MODO FORZADO)
3) VERIFICAR ESTADO DE ETH2
4) CONFIGURAR SSH EN ETH2
5) VOLVER
========================================
SELECCIONE OPCION: 4

--- CONFIGURACION DE SSH EN ETH2 (HOST-ONLY) ---

--- ACTIVANDO ETH2 (MODO FORZADO) ---
PASO 1: DERRIBANDO ETH2...
PASO 2: ACTIVANDO ETH2...
PASO 3: REACTIVANDO ETH2...
```

Luego de configurar el ssh, verificamos que este se nos haya instalado en la red anfitrión only, ya que es nos permitirá tener una conexión desde nuestra computadora host a nuestro linux y podremos controlarlo sin ningún problema desde ahí. (Recomiendo hacer un ip a para ver que se haya configurado bien el ssh, la ip “192.168.56.10” significa que se configuró de manera correcta)

```
==============================================
   MENU PRINCIPAL
==============================================
INTERFAZ INTERNA: eth1
==============================================

  1)  VERIFICAR INSTALACION
  2)  INSTALAR TODOS LOS ROLES (DHCP Y DNS)
  2a) ACTIVAR TODAS LAS INTERFACES (ETH1 Y ETH2)

  3)  CONFIGURAR IP ESTATICA
  4)  CONFIGURAR SERVIDOR DHCP
  5)  GESTION DE DOMINIOS DNS
  6)  CONFIGURAR SSH EN ETH2

  7)  VER INSTRUCCIONES FINALES
  8)  SELECCIONAR INTERFAZ
  9)  SALIR

==============================================
SELECCIONE OPCION: ^C
root@SrvLinuxDevuan:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:27:5b:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:86:e0:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.10/24 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe86:e0d4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:11:af:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.10/24 scope global eth2
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SrvLinuxDevuan:~#
```

Luego abrimos powershell, y desde ahí ingresamos el siguiente código, “srvdevuan” tiene que ir el usuario que tengamos en nuestro linux Devuan, un ‘@’ y luego la ip que le asignamos al puerto host only, en esta caso “192.168.56.10”.

```
PS C:\Windows\system32> ssh srvdevuan@192.168.56.10
```

Ingresamos nuestra contraseña para ingresar al linux Devuan.

```
PS C:\Windows\system32> ssh srvdevuan@192.168.56.10
srvdevuan@192.168.56.10's password:
Linux SrvLinuxDevuan 6.1.0-42-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.159-1 (2025-12-30) x86_64

The programs included with the Devuan GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Devuan GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Feb 27 02:03:33 2026 from 192.168.56.112
srvdevuan@SrvLinuxDevuan:~$ su -
Password:
```

Importante ingresar como usuario root para poder abrir el script desde nuestro control remoto de powershell.

```
root@SrvLinuxDevuan:~# root@SrvLinuxDevuan:~# ./menu_principal.sh
```

Ahora, en el menú principal descargamos el dhcp y dns con la opción 2.

```
2)  INSTALAR TODOS LOS ROLES (DHCP Y DNS)
```

Luego, seleccionamos la opción 4 y configuramos el dhcp de una manera que deseemos.

```
-----------------------------------------------
SELECCIONE OPCION: 4

--- CONFIGURAR SERVIDOR DHCP ---
IP DEL SERVIDOR: 10.10.10.10
NOMBRE DEL AMBITO DHCP: prueba
IP INICIAL DEL RANGO: 10.10.10.15
IP FINAL DEL RANGO: 10.10.10.50
GATEWAY (ENTER PARA OMITIR):
SERVIDOR DNS [ENTER PARA USAR 10.10.10.10]:
TIEMPO CONCESION (SEGUNDOS) [ENTER=86400]:
REINICIANDO SERVICIO DHCP...
Launching IPv4 server only.
Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
```

Luego de haber configurado el dhcp, vamos a la opcion 5 en el menú principal.

```
5)  GESTION DE DOMINIOS DNS
```

Y seleccionamos la opción 3 del submenú de gestión de dominio.

```
3) AGREGAR ZONA
```

Y ahora creamos un dominio, en este caso, ingrese el nombre del dominio como “prueba.com” y use la misma ip estática que tiene mi puerto de red local como ip de este dominio.

```
--- AGREGAR ZONA DNS ---
NOMBRE DEL DOMINIO: prueba.com
IP VIRTUAL PARA prueba.com: 10.10.10.10
AVISO: USANDO LA MISMA IP DEL SERVIDOR

CREANDO IP VIRTUAL...
--- VERIFICANDO IP VIRTUAL: 10.10.10.10 ---
LA IP 10.10.10.10 YA ESTA CONFIGURADA EN eth1

VERIFICANDO SINTAXIS DE LA ZONA...
zone prueba.com/IN: loaded serial 2026022701
OK

REINICIANDO SERVICIO DNS...
REINICIANDO SERVICIO DNS (NAMED)...
Stopping domain name service...: namedwaiting for pid 1335 to die
.
Starting domain name service...: named.

CONFIGURANDO RESOLV.CONF...
CONFIGURANDO /etc/resolv.conf...
RESOLV.CONF CONFIGURADO CON DNS 10.10.10.10

==================================================
DOMINIO CONFIGURADO: prueba.com
IP VIRTUAL: 10.10.10.10
SERVIDOR DNS: 10.10.10.10
==================================================

PRUEBAS LOCALES:
  nslookup prueba.com
  nslookup 10.10.10.10
  ping prueba.com
==================================================
PRESIONE ENTER...
```

Y ahora hacemos la prueba final, saliendo del script, y sin salir de la conexión ssh, hacemos un “nslookup” al nombre de nuestro dominio y nos tiene que aparecer algo así.

Sí este es tu resultado, felicidades, tu conexión entre dhcp,dns y ssh es exitosa.

```
root@SrvLinuxDevuan:~# nslookup prueba.com
Server:         10.10.10.10
Address:        10.10.10.10#53

Name:   prueba.com
Address: 10.10.10.10

root@SrvLinuxDevuan:~#
```

Scripts

Windows Server 2022

funciones_compartidas.ps1

funciones_dhcp.ps1
funciones_dns.ps1
funciones_ssh.ps1
menu_principal.ps1

Requisitos:

- Windows Server 2022
- Tener abierto powershell como administrador
- Conexión a internet
- Tener un puerto con conexión nat o puente, un segundo puerto con conexión a red interna (para pruebas de comunicación entre los distros),

y un tercer puerto con conexión host only para la comunicación preferente con el ssh.

Explicación del script

 # VARIABLES GLOBALES DEL SCRIPT
$global:INTERFAZ = ""
Variable global que almacena el nombre de la interfaz de red seleccionada (ej: "Ethernet 2")

$global:IPS_VIRTUALES = @()
Arreglo (array) que guarda las IPs virtuales creadas en el sistema

 # FUNCIONES DE VERIFICACION Y VALIDACION
Check-Admin
Verifica que el script se ejecute como Administrador usando WindowsIdentity

Validar-IPSintaxis
Usa expresión regular para validar formato de IP (4 octetos entre 0-255)

Es-IPProhibida
Bloquea IPs invalidas: 0.0.0.0, 255.255.255.255, 127.x.x.x, IPs multicast (>=224)

Validar-IPCompleta
Combina las dos funciones anteriores: retorna 0 si es valida, 1 si sintaxis mala, 2 si prohibida

 # FUNCIONES DE RED
Seleccionar-Interfaz
Usa Get-NetAdapter para listar interfaces disponibles y guarda la seleccion en $global:INTERFAZ

Obtener-IPActual
Usa Get-NetIPAddress para obtener la IP actual de la interfaz seleccionada

Activar-InterfacesRed
Usa Enable-NetAdapter para activar Ethernet2 y Ethernet3 (interfaces de VirtualBox)

Configurar-FirewallPing
Usa New-NetFirewallRule para crear reglas ICMP (permitir ping)

 # FUNCIONES DE IP VIRTUAL
Crear-IPVirtual
Usa New-NetIPAddress para agregar IP adicional a una interfaz existente
Verifica que no sea la IP principal del servidor

Eliminar-IPVirtual
Usa Remove-NetIPAddress para quitar IP virtual

 # FUNCIONES DHCP
Verificar-InstalacionDHCP
Usa Get-WindowsFeature para verificar si el rol DHCP esta instalado

Instalar-DHCP
Usa Install-WindowsFeature para instalar DHCP con herramientas de gestion
Configura servicio con Set-Service StartupType Automatic

Validar-RangoDHCP
Verifica que IPs inicial y final esten en misma red que el servidor
Valida que IP inicial sea menor que IP final

Configurar-DHCP
Usa Add-DhcpServerv4Scope para crear ambito DHCP
Usa Set-DhcpServerv4OptionValue para configurar gateway, DNS y tiempo de concesion
Usa Restart-Service para reiniciar servicio DHCPServer

 # FUNCIONES DNS
Verificar-InstalacionDNS
Usa Get-WindowsFeature para verificar rol DNS

Instalar-DNS
Usa Install-WindowsFeature para instalar DNS con herramientas

Configurar-DNSLocal
Usa Set-DnsClientServerAddress para configurar el servidor a usar su propio DNS
Usa Add-DnsServerForwarder para agregar forwarders 8.8.8.8 y 8.8.4.4

Agregar-Zona
Usa Add-DnsServerPrimaryZone para crear zona primaria
Usa Add-DnsServerResourceRecordA para crear registros A (@, www, mail, ftp, ns1, ns2)
Usa Add-DnsServerResourceRecordMX para registro de correo
Usa Add-DnsServerResourceRecordNS para registros de name server

Crear-ZonaInversa
Crea zona in-addr.arpa para resolucion inversa (PTR)

 # FUNCIONES SSH
Buscar-InterfazHostOnly
Busca adaptadores VirtualBox por nombre ("Ethernet 3", "Ethernet3", "Host-Only") o por descripcion

Activar-InterfazHostOnly
Usa Disable-NetAdapter/Enable-NetAdapter para resetear interfaz
Asigna IP 192.168.56.10 con New-NetIPAddress

Instalar-SSH
Usa Add-WindowsCapability para instalar OpenSSH Server

Configurar-SSHHostOnly
Configura firewall con New-NetFirewallRule para puerto 22
Modifica archivo sshd_config para permitir acceso root y password

 # FUNCIONES DE PRUEBA
Probar-DNS
Usa Resolve-DnsName para verificar resolucion de dominios configurados

Reparar-DNS
Funcion de emergencia que reconfigura DNS local, forwarders, limpia cache y reinicia servicio

 # ESTRUCTURA DEL MENU PRINCIPAL
do { ... } while ($true)
Bucle infinito que muestra el menu y procesa opciones con switch

switch ($MAIN_OPC)
Evalua la opcion ingresada y llama a la funcion correspondiente

 # COMANDOS CLAVE DE WINDOWS SERVER UTILIZADOS
Get-WindowsFeature / Install-WindowsFeature: Gestion de roles
Get-NetAdapter / Set-NetAdapter: Gestion de interfaces
Get-NetIPAddress / New-NetIPAddress / Remove-NetIPAddress: Gestion de IPs
Get-Service / Start-Service / Stop-Service / Restart-Service: Gestion de servicios
Get-DnsServerZone / Add-DnsServerPrimaryZone: Gestion de zonas DNS
Add-DnsServerResourceRecordA / MX / NS: Registros DNS
Add-DhcpServerv4Scope / Set-DhcpServerv4OptionValue: Configuracion DHCP
New-NetFirewallRule: Reglas de firewall
Resolve-DnsName: Pruebas de resolucion

Ejecución:

Primero ejecutamos ejecutamos el script “menu_principal.ps1” como aparece a continuación (recuerda que debes de estar en la misma carpeta donde se encuentra el script para poder ejecutarlo)

```
WARNING: To launch Server Configuration tool again, run "SConfig"
PS C:\Users\Administrator> cd documents
PS C:\Users\Administrator\documents> ./menu_principal.ps1
```

Luego de ejecutarlo, aparecerá esta opción para seleccionar una interfaz a modificar, recomiendo seleccionar “s” para configurarlo de inmediato pero no es obligatorio.

```
==================================================
   GESTOR DE INFRAESTRUCTURA - WINDOWS SERVER
==================================================

SELECCIONAR INTERFAZ INTERNA AHORA? (S/N):
```

Si decidimos configurar la interfaz, entonces no aparecerá este menú, en mi caso selecciono la red red “Ethernet 2” ya que es mi red local donde haré las pruebas, en su caso seleccione la que usted tenga como red local para pruebas.

```
--- SELECCION DE INTERFAZ DE RED ---
INTERFACES DISPONIBLES:
  Ethernet - Up - Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  Ethernet 3 - Up - Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
  Ethernet 2 - Up - Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2

NOMBRE DE LA INTERFAZ: Ethernet 2
```

Ahora, después de haber configurado ya la interfaz de pruebas o no, aparecerá el menú principal donde podremos comenzar a configurar. Lo primero será configurar el SSH, seleccionamos la opción 6

```
==============================================
   MENU PRINCIPAL
==============================================
INTERFAZ INTERNA: Ethernet 2
==============================================

  1)  VERIFICAR INSTALACION
  2)  INSTALAR TODOS LOS ROLES (DHCP Y DNS)
  2a) ACTIVAR TODAS LAS INTERFACES (ETHERNET2 Y HOST-ONLY)

  3)  CONFIGURAR IP ESTATICA
  4)  CONFIGURAR SERVIDOR DHCP
  5)  GESTION DE DOMINIOS DNS
  6)  CONFIGURAR SSH EN HOST-ONLY

  7)  VER INSTRUCCIONES FINALES
  8)  SELECCIONAR INTERFAZ
  8a) REPARAR CONFIGURACION DNS
  9)  SALIR

==============================================
SELECCIONE OPCION: 6
```

Y luego seleccionamos la opción 4 en este submenú, y con esto se configura la red host only de manera automática. Esto permitirá controlar nuestra máquina virtual con windows server 2022 a través de nuestro powershell de la computadora host

```
==========================================
   GESTION DE SSH
==========================================
1) VERIFICAR ESTADO DE SSH
2) ACTIVAR INTERFAZ HOST-ONLY (MODO FORZADO)
3) VERIFICAR ESTADO DE INTERFAZ HOST-ONLY
4) CONFIGURAR SSH EN HOST-ONLY
5) VOLVER
==========================================
SELECCIONE OPCION: 4

--- CONFIGURACION DE SSH EN INTERFAZ HOST-ONLY ---
BUSCANDO INTERFAZ HOST-ONLY...
ENCONTRADA INTERFAZ: Ethernet 3
INTERFAZ ENCONTRADA: Ethernet 3

--- ACTIVANDO INTERFAZ HOST-ONLY (MODO FORZADO) ---
BUSCANDO INTERFAZ HOST-ONLY...
ENCONTRADA INTERFAZ: Ethernet 3
TRABAJANDO CON INTERFAZ: Ethernet 3
PASO 1: DERRIBANDO Ethernet 3...
PASO 2: ACTIVANDO Ethernet 3...
```

Deberá de aparecer esto si la configuración del SSH fue exitosa.

```
PASO 7: VERIFICANDO RUTAS...
[OK] RUTA CONFIGURADA
True

--- VERIFICACION FINAL ---

ESTADO INTERFAZ HOST-ONLY:
  [OK] INTERFAZ ACTIVA
  [OK] IP CORRECTA (192.168.56.10)

ESTADO SSH:
  [OK] SERVICIO SSH ACTIVO
  [OK] PUERTO 22 ESCUCHANDO

==============================================
SSH CONFIGURADO EN INTERFAZ HOST-ONLY
INTERFAZ: Ethernet 3
IP: 192.168.56.10
USUARIO: Administrator
==============================================

PRUEBA DESDE POWERSHELL (HOST):
  ssh Administrator@192.168.56.10

SI NO FUNCIONA, VERIFICA:
  1. LA IP DEL ADAPTADOR HOST-ONLY EN VIRTUALBOX DEBE SER 192.168.56.1
  2. EJECUTA: ipconfig EN WINDOWS PARA VER LA IP DE VIRTUALBOX HOST-ONLY
  3. PRUEBA: ping 192.168.56.10 DESDE EL HOST
==============================================
PRESIONE ENTER...:
```

Ahora recomiendo, salir del script para hacer un “ipconfig”, esto para ver que nuestra red host only tenga la ip asignada automáticamente por nuestro script (ip:192.168.56.10).

```
PS C:\Users\Administrator\documents> ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd17:625c:f037:2:e05e:4364:938:2ac8
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e05e:4364:938:2ac8%8
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.2.15
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::2%8
                                       10.0.2.2

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::45c4:a81e:ce53:6b%3
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.0.107
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Ethernet 3:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.10
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
PS C:\Users\Administrator\documents>
```

Ahora, vamos a nuestro powershell de nuestra máquina host e ingresamos esto (En windows server 2022, el usuario por default es el Administrator o Administrador en caso de que tengas tu windows server 2022 en español).

```
PS C:\Windows\system32> ssh Administrator@192.168.56.10
```

Luego de esto, te pedirá la contraseña con la que entras a tu windows server 2022 y cuando la ingreses, deberás de ingresar “powershell” ya que la conexión SSH entra en la consola CMD en lugar de Powershell y CMD no nos sirve.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

administrator@WINSER22 C:\Users\Administrator>powershell
```

Y ahora, solamente nos vamos a la misma carpeta donde tenemos nuestro script y lo volvemos a ejecutar.

```
PS C:\Users\Administrator> ./menu_principal.ps1
```

Ahora, en el menú principal, seleccionamos la opción 2, para poder descargar las dependencias para configurar nuestro servidor DHCP Y DNS.

```
2)  INSTALAR TODOS LOS ROLES (DHCP Y DNS)
```

Después, si no lo hiciste al principio, deberás de configurar un ip estática a la red donde se harán las pruebas, yo ya lo hice por lo que no lo vuelvo hacer, pero sino lo haz hecho, selecciona la opción 3.

```
--- CONFIGURACION IP ESTATICA (Ethernet 2) ---
IP ACTUAL: 169.254.0.107

INGRESE IP ESTATICA: 7.7.7.7
APLICANDO CONFIGURACION...


IPAddress         : 7.7.7.7
InterfaceIndex    : 3
InterfaceAlias    : Ethernet 2
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Tentative
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : ActiveStore

IPAddress         : 7.7.7.7
InterfaceIndex    : 3
InterfaceAlias    : Ethernet 2
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Invalid
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : PersistentStore

IP 7.7.7.7 ASIGNADA A Ethernet 2

CONFIGURANDO DNS LOCAL...
DNS CONFIGURADO A 7.7.7.7
PRESIONE ENTER...:
```

Luego de haber hecho esto, ve a la opción 4 para configurar el servidor DHCP una vez que se haya descargado las dependencias

```
4)  CONFIGURAR SERVIDOR DHCP
```

Ahora, configuramos nuestro servidor DHCP, en esta caso yo utilice esta configuración.

```
--- CONFIGURAR SERVIDOR DHCP ---
IP DEL SERVIDOR: 7.7.7.7
NOMBRE DEL AMBITO DHCP: prueba
IP INICIAL DEL RANGO: 7.7.7.8
IP FINAL DEL RANGO: 7.7.7.100
GATEWAY (ENTER PARA OMITIR):
SERVIDOR DNS [ENTER PARA USAR 7.7.7.7]:
TIEMPO CONCESION (SEGUNDOS) [ENTER=86400]:
```

Y deberá aparecer de esta forma si la configuración fue exitosa.

```
>>> SERVIDOR DHCP CONFIGURADO CORRECTAMENTE <<<
>>> AMBITO: prueba
>>> RANGO: 7.7.7.8 - 7.7.7.100
>>> DNS CONFIGURADO: 7.7.7.7 <<<
PRESIONE ENTER...:
```

Luego, en el menú principal seleccionaremos la opción 5

```
5)  GESTION DE DOMINIOS DNS
```

Y en el submenú seleccionaremos la opción 3, que es para crear dominios.

```
3) AGREGAR ZONA
```

e Ingresamos un nombre para el dominio y una ip para este, e n mi caso utilice la misma que la ip estática de mi interfaz de pruebas.

```
--- AGREGAR ZONA DNS ---
NOMBRE DEL DOMINIO: reprobados.com
IP VIRTUAL PARA reprobados.com: 7.7.7.7
AVISO: USANDO LA MISMA IP DEL SERVIDOR
```

Y luego de que se haya creado y configurado nuestro dominio, toca hacer la prueba definitiva. Aplicamos un “nslookup nombre del dominio.com” y deberá de aparecer algo parecido a la imagen de abajo. Si salio parecido, felicidades tu conexión entre DHCP, DNS Y SSH es exitosa.

```
PS C:\Users\Administrator\documents> nslookup reprobados.com
Server:  UnKnown
Address:  7.7.7.7

Name:    reprobados.com
Address:  7.7.7.7

PS C:\Users\Administrator\documents>
```

Conclusión

Con esta práctica puse a prueba toda la infraestructura que he estado construyendo a través de los scripts, para así poder tener una sólida configuración automática de los elementos de DHCP, DNS Y SSH. Esto me ha permitido crear comunicaciones desde apartados de instalación y configuración, hasta su monitoreo y eliminación sin tener la necesidad de mover o trastocar algo de manera manual. Aunque es difícil, es algo que a la larga facilita y hace más rápido tareas tediosas que quitan mucho tiempo.

Bibliografía

- Nielsen Norman Group. (2020). *The Definition of User Experience (UX)*. https://www.nngroup.com

- Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience*. New Riders.

- ISO 9241-210:2019. *Human-centred design for interactive systems*.

- Interaction Design Foundation. (2023). *User Experience (UX) Design*. https://www.interaction-design.org